

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 4 = 0$.

- a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .
b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 26$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một bồn chứa xăng hình trụ có chiều dài 5 m và đường kính đáy 2 m. Tính thể tích xăng chứa đầy bồn (lấy $\pi \approx 3,14$, theo m^3).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 4 m thì diện tích tăng thêm $28 m^2$. Tính diện tích ban đầu của thửa ruộng.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp một đường tròn.
b) Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.
c) Vẽ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AK \perp EF$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$.

--- HẾT ---